

习题五

1. 求下列方阵的特征值和特征向量:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0.5 & -0.6 \\ 0.75 & 1.1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(6) \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$. 因为 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -6 \\ -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda - 28 = (\lambda - 7)(\lambda + 4),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -4$.

因为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_1 I - A)X = \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}X = 0$ 一个基础解系, 所以

A 的属于特征值 λ_1 的特征向量为 $k_1 \xi_1$, 其中 k_1 是任意非零常数;

因为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -6/5 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_2 I - A)X = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}X = 0$ 的一个基础解系,

所以 A 的属于特征值 λ_2 的特征向量为 $k_2 \xi_2$, 其中 k_2 是任意非零常数.

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.6 \\ 0.75 & 1.1 \end{pmatrix}$. 因为 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 0.5 & 0.6 \\ -0.75 & \lambda - 1.1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1.6\lambda + 1,$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0.8 + 0.6i, \lambda_2 = 0.8 - 0.6i$.

因 为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2/5 + 4/5i \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 齐 次 方 程 组

$(\lambda_1 I - A)X = \begin{pmatrix} 0.3+0.6i & 0.6 \\ -0.75 & -0.3+0.6i \end{pmatrix} X = 0$ 一个基础解系, 所以 A 的属于特征值

λ_1 的特征向量为 $k_1 \xi_1$, 其中 k_1 是任意非零常数;

因 为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -2/5 - 4/5i \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 齐 次 方 程 组

$(\lambda_2 I - A)X = \begin{pmatrix} 0.3-0.6i & 0.6 \\ -0.75 & -0.3-0.6i \end{pmatrix} X = 0$ 一个基础解系, 所以 A 的属于特征值

λ_2 的特征向量为 $k_2 \xi_2$, 其中 k_2 是任意非零常数.

(3) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$. 因为 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda-1 & -3 \\ -3 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -3 \\ -1-\lambda & \lambda-1 & -3 \\ 0 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & \lambda-1 & -3 \\ 0 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & \lambda-3 & -6 \\ 0 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1)(\lambda^2 - 9\lambda) \\ &= \lambda(\lambda+1)(\lambda-9), \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 9$.

因为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_1 I - A)X = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -2 & -1 & -3 \\ -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} X = 0$ 一个基础解系,

所以 A 的属于特征值 λ_1 的特征向量为 $k_1 \xi_1$, 其中 k_1 是任意非零常数;

因为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_2 I - A)X = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ -2 & -2 & -3 \\ -3 & -3 & -7 \end{pmatrix} X = 0$ 一个基础解

系, 所以 A 的属于特征值 λ_2 的特征向量为 $k_2 \xi_2$, 其中 k_2 是任意非零常数;

因为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_3 I - A)X = \begin{pmatrix} 8 & -2 & -3 \\ -2 & 8 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix} X = 0$ 一个基础解

系, 所以 A 的属于特征值 λ_3 的特征向量为 $k_3 \xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

(4) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$. 因为 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ -1 & -2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ 0 & \lambda - 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 6 \\ 1 & \lambda - 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) \\ &= (\lambda - 2)^2(\lambda - 1), \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$.

因为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_1 I - A)X = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} X = 0$ 一

个基础解系, 所以 A 的属于特征值 λ_1 的特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

因为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_3 I - A)X = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & -4 \end{pmatrix} X = 0$ 一个基础解

系, 所以 A 的属于特征值 λ_3 的特征向量为 $k_3 \xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

(5) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. 因为 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned}
|\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & 2-\lambda \\ 0 & 0 & \lambda-2 & 2-\lambda \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 2-\lambda & 2-\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 2-\lambda \\ -1 & 1 & \lambda & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda+1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-2)^2 (\lambda^2 - 4) \\
&= (\lambda-2)^3 (\lambda+2),
\end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2, \lambda_4 = -2$.

因 为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 齐 次 方 程 组

$(\lambda_1 I - A)X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} X = 0$ 一个基础解系, 所以 A 的属于特征值 λ_1 的

特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 是不同时为零的常数;

因为 $\xi_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_4 I - A)X = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} X = 0$ 一个基础

解系, 所以 A 的属于特征值 λ_4 的特征向量为 $k_4 \xi_4$, 其中 k_4 是任意非零常数.

(6) 令 $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 因为 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-5 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & \lambda-3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-5),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = 5$.

因为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组

$$(\lambda_1 I - A)X = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} X = 0 \text{ 一个基础解系, 所以 } A \text{ 的属于特征值 } \lambda_1 \text{ 的}$$

特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

$$\text{因为 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 是齐次方程组 } (\lambda_3 I - A)X = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = 0 \text{ 一个基}$$

础解系, 所以 A 的属于特征值 λ_3 的特征向量为 $k_3 \xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数;

$$\text{因为 } \xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 是齐次方程组 } (\lambda_4 I - A)X = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} X = 0 \text{ 一个基础解}$$

系, 所以 A 的属于特征值 λ_4 的特征向量为 $k_4 \xi_4$, 其中 k_4 是任意非零常数.

2. 设 A 是正交矩阵, 并且 $|A| = -1$. 证明 $\lambda = -1$ 是 A 的一个特征值.

证明 因为 A 是正交矩阵, 所以 $AA^T = I$. 于是

$$| -I - A | = | -AA^T - A | = | A \| -I - A^T | = - | (-I - A)^T | = - | -I - A |.$$

由此可得

$$| -I - A | = 0.$$

因此, $\lambda = -1$ 是 A 的一个特征值.

3. 证明零是奇数阶反对称矩阵的特征值.

证明 设 A 是 $2t+1$ 阶反称矩阵. 因为 $A^T = -A$, 所以

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^{2t+1} |A| = -|A|.$$

于是, $|A| = 0$. 因此, 零是反称矩阵 A 的特征值.

4. 设 A 是方阵, 判断下列命题的真假, 并且说明理由:

- (1) 对于常数 k , 如果存在向量 X , 使得 $AX = kX$, 那么 k 是 A 的特征值;
- (2) A 是不可逆的当且仅当零是 A 的一个特征值;
- (3) 常数 k 是 A 的特征值当且仅当齐次方程组 $(kI - A)X = 0$ 有非零解;
- (4) 对于向量 X , 如果存在常数 λ , 使得 $AX = \lambda X$, 那么 X 是 A 的特征向量;
- (5) 如果 ξ_1, ξ_2 是 A 的线性无关的特征向量, 那么它们一定属于 A 的不同特征值;
- (6) 如果 $A^2 = 0$, 那么 A 的特征值都为零.

解 (1) 错误. 结论成立需有 $X \neq 0$ 的条件.

(2) 正确. A 是不可逆的当且仅当 $|A| = 0$, 当且仅当零是 A 的一个特征值.

(3) 正确. 这是特征值的等价命题.

(4) 错误. 结论成立需有 $X \neq 0$ 的条件.

(5) 错误. 取 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 那么 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 2 的线性无关的特征向量.

(6) 正确. 设 λ 是 A 的特征值. 因为 $A^2 = 0$, 所以 $\lambda^2 = 0$, 因此 $\lambda = 0$.

5. 设 5 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -2$, $\lambda_4 = 2$, $\lambda_5 = 3$. 求 A 的对角元之和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{55}$ 与 A 的行列式 $|A|$.

解 根据性质 5.1, 得到

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{55} = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_5 = -2 - 2 - 2 - 2 + 2 + 3 = -1;$$

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_5 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot 2 \cdot 3 = -48.$$

6. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & a \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 12$.

- (1) 求常数 a ;
- (2) 求 A 的特征向量.

解 (1) 根据性质 5.1, 得到 $7 + 7 + a = 3 + 3 + 12$, 于是 $a = 4$.

(2) 因为 $3I - A$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1/4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

是方程组 $(3I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 因此 A 的属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不全为零的常数;

因为 $12I - A$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(12I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 因此, A 的属于特征值 $\lambda = 12$ 的特征向量为 $k_3\xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

7. 设方阵 A 满足 $A^2 = I$.

- (1) 确定 A 的特征值的取值范围;
- (2) 用(1)的结果证明 $3I - A$ 是可逆矩阵.

解 (1) 设 λ 是 A 的一个特征值. 因为 $A^2 = I$, 所以 $\lambda^2 = 1$. 于是 $\lambda = \pm 1$. 因此, A 的特征值 $\lambda \in \{-1, 1\}$;

(2) 根据(1)的结果, 3 不是 A 的特征值, 于是 $|3I - A| \neq 0$. 因此 $3I - A$ 是可逆矩阵.

8. 设 λ 是方阵 A 的一个特征值, X 是 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量. 求 $f(A) = 3A^2 - 2A + 4I$ 的一个特征值及相应的一个特征向量.

解 因为

$$\begin{aligned}
 f(A)X &= (3A^2 - 2A + 4I)X \\
 &= 3A^2X - 2AX + 4X \\
 &= 3\lambda^2X - 2\lambda X + 4X \\
 &= (3\lambda^2 - 2\lambda + 4)X,
 \end{aligned}$$

所以 $f(A)$ 的一个特征值为 $f(\lambda) = 3\lambda^2 - 2\lambda + 4$, X 是 $f(A)$ 的属于特征值 $f(\lambda)$ 的一个特征向量.

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值与特征向量.

解 先求 A 的特征值与特征向量.

因为

$$\begin{aligned}
 |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -2 & \lambda-5 & -2 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -2\lambda+2 & \lambda-1 & 0 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-6 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -15 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-6 & -1 \\ -15 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda^2 - 10\lambda + 9) \\
 &= (\lambda-1)^2(\lambda-9),
 \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 9$.

因为 $I - A$ 的的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(I - A)X = 0$ 的一个基础解系;

因为 $9I - A$ 的的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(9I - A)X = 0$ 的一个基础解系.

现在求 A^* 的特征值与特征向量.

因为 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 9$, 所以 $|A| = 9$, 于是, $A^* = |A|A^{-1}$. 因此,

A^* 的特征值为 $\lambda_1^* = \lambda_2^* = 9, \lambda_3^* = 1$. 根据性质 5.2, A^* 的属于特征值 9 的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 为不全为零的常数, A^* 的属于特征值 1 的特征向量为 $k_3\xi_3$, 其中 k_3 为任意非零常数.

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$;

(2) 对正整数 n , 求 A^n .

解 (1) 因为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 所以

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(2) 因为 $A = P \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1}$, 所以

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5^n - 3^n & 5^n - 3^n \\ -2 \cdot 5^n + 2 \cdot 3^n & -5^n + 2 \cdot 3^n \end{pmatrix}.$$

11. 设 ξ_1, ξ_2 是方阵 A 的属于不同特征值的特征向量, 证明 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量.

证明 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, ξ_1, ξ_2 是矩阵 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量. 用反证法证明结论. 假设 $\xi_1 + \xi_2$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 那么

$$A(\xi_1 + \xi_2) = \lambda(\xi_1 + \xi_2) = \lambda\xi_1 + \lambda\xi_2. \quad (1)$$

因为 ξ_1, ξ_2 是矩阵 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 所以

$$A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2. \quad (2)$$

用等式(1)减去等式(2), 得到

$$(\lambda - \lambda_1)\xi_1 + (\lambda - \lambda_2)\xi_2 = 0. \quad (3)$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 ξ_1, ξ_2 是线性无关的. 于是由等式 (3) 得到,
 $\lambda - \lambda_1 = \lambda - \lambda_2 = 0$, 从而 $\lambda_1 = \lambda_2$, 与条件矛盾. 因此, $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量.

12. 设 A 是 2 阶实矩阵. 如果 A 的行列式小于零, 证明 A 可以相似对角化.

证明 设 A 的两个特征值为 λ_1, λ_2 . 因为 $\det A = \lambda_1 \lambda_2 < 0$, 所以 λ_1, λ_2 都是实数. 于是 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 因此, 根据定理 5.3 的推论, A 可以相似对角化.

13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 是相似的.

(1) 求 x, y 的值;

(2) 求行列式 $|2A^{-1} + I|$ 的值.

解: (1) 因为矩阵 A 与 B 是相似的, 所以它们有相同的特征值. 于是 A 的行列式等于 B 的行列式, A 的对角元之和等于 B 的对角元之和, . 因此,

$$\begin{aligned} -2 &= -2y, \\ 2 + x &= 1 + y. \end{aligned}$$

由此可得 $x = 0, y = 1$.

(2) 因为 B 是对角矩阵, 所以 B 的对角元 $2, 1, -1$ 是 B 的全部特征值. 因为 A 与 B 是相似的, 所以 A 的特征值也为 $2, 1, -1$. 因为 A 的行列式 $\det A = -9 \neq 0$, 所以

A 是可逆矩阵, 并且 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{2}, 1, -1$. 由此可得 $2A^{-1} + I$ 的特征值为

$2, 3, -1$. 因此

$$|2A^{-1} + I| = 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6.$$

14. 已知 $AP = PB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 求 A 以及 A^6 .

解 因为 $|P| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 所以 P 为可逆矩阵. 因为 $AP = PB$, 所以

$$\begin{aligned}
 A = PBP^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

$$A^6 = PB^6P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 当 a, b 满足什么条件时, A 与 B 是相

似的?

解 因为 B 是对角矩阵, 所以 B 的对角元 2, 1, 0 是它的全部特征值. 因为 A 与 B 都是对称矩阵, 所以 A 与 B 相似的充分必要条件是它们有相同的特征值. 因为

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = -(b-a),$$

$$|I - A| = \begin{vmatrix} 0 & -a & -1 \\ -a & 0 & -b \\ -1 & -b & 0 \end{vmatrix} = 2ab,$$

$$|2I - A| = \begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 1 & -b \\ -1 & -b & 1 \end{vmatrix} = -(b+a),$$

所以由 2, 1, 0 是 A 的特征值可得 $a = b = 0$.

16. 下列矩阵中, 哪些可以相似对角化? 对可以相似对角化的矩阵, 求出与其相似的对角矩阵 Λ 以及相似变换矩阵 P .

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -6 \\ -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda - 28 = (\lambda - 7)(\lambda + 4),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -4$. 因为 2 阶矩阵 A 的两个特征值不相等, 所以 A 可以相似对角化.

因为 $7I - A$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组

$(7I - A)X = 0$ 一个基础解系;

因为 $-4I - A$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 6/5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -6/5 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组

$(-4I - A)X = 0$ 一个基础解系.

令 $P = (\xi_1, \xi_2) = \begin{pmatrix} 1 & -6/5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \text{diag}(7, 4)$, 那么 $P^{-1}AP = \Lambda$.

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$. 因为 $I - A \neq 0$, 所以 $r(I - A) \neq 0$, 于是 A 的特征值 1 的几何重数 $3 - r(I - A) < 3$. 因此, A 不可以相似对角化.

(3) 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. 因为 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -4 & -3 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2)^2(\lambda-1), \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$.

因为

$$-2I - A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $r(-2I - A) = 2$. 于是 A 的代数重数为 2 的特征值 -2 的几何重数为 1. 因此, A 不可以相似对角化.

(4) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. 因为 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 & -3 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2)^2(\lambda-1), \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$.

因为 $-2I - A$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $r(-2I - A) = 1$, 于是特征值

-2 的几何重数等于 2. 因此, A 可以相似对角化, 并且 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方

程组 $(-2I - A)X = 0$ 一个基础解系;

因为 $I - A$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(I - A)X = 0$ 一个基础解系.

根据定理 5.4, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是线性无关的. 令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix},$$

那么 $P^{-1}AP = \Lambda$.

17. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 2 & b & 2 & 0 \\ 2 & 3 & c & 2 \end{pmatrix}$, 确定 a, b, c 的值, 使得 A 可以相似对角化.

解 因为 A 是下三角形矩阵, 所以 A 的对角元 1, 1, 2, 2 是 A 的全部特征值. 于是, A 的互异特征值为 1, 2, 它们的代数重数都为 2. 根据定理 5.6 的推论, A 可以相似对角化等价于 A 的两个互异特征值 1, 2 的几何重数都为 2. 因此, A 可以相似对角化等价于

$$r(I - A) = r(2I - A) = 2.$$

当 A 的特征值为 1 时, 因为

$$I - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -b & -1 & 0 \\ -2 & -3 & -c & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以由 $r(I - A) = 2$ 可得 $a = 0$.

当 A 的特征值为 2 时, 因为

$$2I - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -b & 0 & 0 \\ -2 & -3 & -c & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以由 $r(2I - A) = 2$ 可得 $c = 0$.

因此, A 可以相似对角化的充分必要条件是 $a = c = 0$, b 为任意常数.

18. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 7 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 证明 A 与 B 不是相似的.

证明 因为

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ -7 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda - 2),$$

所以 $\lambda = 1$ 是矩阵 B 的一个特征值. 因为

$$|I - A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 14 \neq 0,$$

所以 $\lambda = 1$ 不是矩阵 A 的特征值. 这说明 A 与 B 的特征值不相同. 因此, 根据定理 5.1, A 与 B 不是相似的.

19. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 A 与 B 都是可以相似对角化的, 并且相似于同一个对角矩阵;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

解 (1) 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 1),$$

所以矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 1$.

因为 A 的特征值互不相等, 所以根据定理 5.3 的推论, A 是可以相似对角化的, 并且 A 可以相似到对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

因为

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 6 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 1),$$

所以矩阵 B 的特征值为 $\mu_1 = 2, \mu_2 = -1, \mu_3 = 1$. 与对矩阵 A 的证明方法类似可以证得 B 是可以相似对角化的, 并且 B 也可以相似到对角矩阵 Λ

因此, A 与 B 都可以相似对角化, 并且 A 与 B 都与 Λ 相似.

(2) 因为 $2I - A$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(2I - A)X = 0$ 一个基础解系.

因为 $-I - A$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(-I - A)X = 0$ 一个基础解系;

因为 $I - A$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(I - A)X = 0$

一个基础解系;

于是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 A 的分别属于特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$ 的一个特征向量.

根据定理 5.3, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是线性无关的. 令

$$P_1 = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$P_1^{-1} A P_1 = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

相同的方法可以求得 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是矩阵 B 的分别属于特征

值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$ 的一个特征向量. 令 $P_2 = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$P_2^{-1}BP_2 = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}. \text{ 令}$$

$$P = P_1P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

那么 P 是可逆矩阵, 并且 $P^{-1}AP = B$.

20. 已知 A 是 F 上的 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 F^3 中的线性无关的向量组, 满足

$$A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3,$$

$$A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3,$$

$$A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3.$$

(1) 求 A 的特征值;

(2) 求 A 的特征向量(表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合).

解 根据条件

$$A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3, \quad A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3,$$

得到

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 那么 P 是可逆矩阵, 并且

$$P^{-1}AP = B. \quad (1)$$

因此, A 与 B 是相似的.

(1) 因为 A 与 B 是相似的, 所以 A 与 B 有相同的特征值. 因为

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda-4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3),$$

所以矩阵 B 的特征值为 1, 2, 3. 因此, A 的特征值为 1, 2, 3.

(2) 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$ 是 B 的属于特征值 λ 的一个特征向量, 那么 $B\alpha = \lambda\alpha$.

因为 $B = P^{-1}AP$, 所以

$$P^{-1}AP\alpha = \lambda\alpha,$$

即

$$AP\alpha = \lambda P\alpha.$$

因为 $P\alpha \neq 0$, 所以 $P\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量. 因此,

只要求出 B 的特征向量, 就可以将 A 的特征向量表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

因为矩阵 $I - B$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(I - B)X = 0$ 一个基础解系. 这意味着 ξ_1 是矩阵 B 的属于特征值 1 的一个特征向量. 于是

$$\eta_1 = P\xi_1 = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a_1 + a_2 + a_3$$

是 A 的属于特征值 1 的一个特征向量. 因此, A 的属于特征值 1 的全部特征向量为

$$k_1\eta_1 = k_1(a_1 + a_2 + a_3),$$

其中 k_1 为任意非零常数.

因为矩阵 $2I - B$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(2I - B)X = 0$ 一个基础解系. 这意味着 ξ_2 是矩阵 B 的属于特征值 2 的一个特征

向量. 于是

$$\eta_2 = P\xi_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2}{3}\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

是 A 的属于特征值 2 的一个特征向量. 因此 A 的属于特征值 2 的全部特征向量为

$$k_2\eta_2 = k_2(2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3),$$

其中 k_2 是任意非零常数.

因为矩阵 $3I - B$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & -3/4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 3/4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(3I - B)X = 0$ 一个基础解系. 这意味着 ξ_3 是矩阵 B 的属于特征值 3 的一个特征向量. 于是

$$\eta_3 = P\xi_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1/4 \\ 3/4 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\alpha_1 + \frac{3}{4}\alpha_2 + \alpha_3$$

是 A 的属于特征值 3 的一个特征向量. 因此 A 的属于特征值 3 的全部特征向量为

$$k_3\eta_3 = k_3(\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3),$$

其中 k_3 是任意非零常数.

21. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ a & 1 & a-2 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量.

(1) 求 a 的值;

(2) 求 A^n .

解 (1) 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & -2 \\ -a & \lambda-1 & 2-a \\ 3 & 0 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-2),$$

所以矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

因为 A 有 3 个线性无关的特征向量, 所以 A 可以相似对角化. 根据定理 5.5

的推论, A 的特征值 1 的几何重数等于 2. 由此可得 $r(I - A) = 1$. 因为

$$I - A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -a & 0 & 2-a \\ -3 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } r(I - A) = 1 \text{ 的充分必要条件为 } a = 1.$$

$$(2) \text{ 因为 } I - A \text{ 的简化阶梯形是 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组}$$

$(I - A)X = 0$ 一个基础解系.

$$\text{因为 } 2I - A \text{ 的简化阶梯形是 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组}$$

$(2I - A)X = 0$ 一个基础解系.

于是 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量, ξ_3 是 A 的属于特征值 2 的一个特征向量. 根据定理 5.3, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是线性无关的. 令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2/3 \\ 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 那么 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}. \text{ 因此}$$

$$A^n = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2^n \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 - 2^{n+1} & 0 & -2 + 2^{n+1} \\ -1 + 2^n & 1 & 1 - 2^n \\ 3 - 3 \cdot 2^n & 0 & -2 + 3 \cdot 2^n \end{pmatrix}.$$

22. 对下列实对称矩阵, 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$.

因为 $I - A$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(I - A)X = 0$ 一个基础解系.

因为 $10I - A$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(10I - A)X = 0$ 一个基础解系.

于是 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量, ξ_3 是 A 的属于特征值 10 的一个特征向量.

将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \xi_2 = \frac{4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且

$$Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{pmatrix}.$$

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 4 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 6)(\lambda - 3)^2,$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 6$.

因为 $3I - A$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(3I - A)X = 0$ 一个基础解系.

因为 $6I - A$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(6I - A)X = 0$ 一个基础解系.

于是 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于特征值 3 的两个线性无关的特征向量, ξ_3 是 A 的属于特征值 6 的一个特征向量.

将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \xi_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且

$$Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 6 \end{pmatrix}.$$

(3) 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 1)(\lambda + 2)(\lambda - 4),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda = 4$.

计算可得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 1 的一个特征向量; $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A

的属于特征值 -2 的一个特征向量; $\xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 4 的一个特

征向量.

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -2/3 \\ 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且

$$Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 4 \end{pmatrix}.$$

(4) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-3)(\lambda+1),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = -1$.

计算可得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量;

$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 3 的一个特征向量; $\xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 -1

的一个特征向量.

将 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 3 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

23. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $1, 0, -2$ 是 A 的特征值, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$ 分别是 A

的属于特征值 1 和 -2 的特征向量.

(1) 求 a 的值;

(2) 求方程组 $AX = 0$ 的通解.

解 (1) 因为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$ 是实对称矩阵 A 的分别属于特征值 1 和 -2 的特征

向量, 所以根据定理 5.8, 这两个向量是正交的, 于是 $1 - 2 + a = 0$. 因此 $a = 1$.

(2) 因为 ξ 是齐次方程组 $AX = 0$ 的非零解当且仅当 ξ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量, 所以只要求出 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量就可以得到齐次方程组 $AX = 0$ 的通解.

设 $\xi = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量, 根据定理 5.8, ξ 与 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$ 都是正交的. 于是有

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

因为方程组(1)的系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\alpha = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程

组(1)的一个非零解. 因此, α 是矩阵 A 的一个特征向量.

因为实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 0, -2$, 所以 A 与对角矩阵

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

是相似的. 因为 Λ 的秩为 2, 所以根据性质 5.4, A 的秩也为 2. 于是

$$\dim N(A) = 3 - 2 = 1.$$

因此, A 的特征向量 α 是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 从而 $AX = 0$ 的通解为 $c\alpha$, 其中 c 为任意实数.